robots meet ARTS

Cofinançat per la Unió Europea

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

BALLA EL TEU BLOC!

BY SA

Àrea de coneixement:
Educació física

Contingut:
Habilitats motores bàsiques i específiques.
Expressió corporal i comunicació no verbal.

Habilitats computacionals desenvolupdes:

- Descomposició
- Reconeixement de patrons
- Abstracció
- Algoritmes
- Resolució de problemes

Desendollat/endollat:
Desendollat

Temps de preparació:
10 minuts

Edat:
7-12 anys

Durada:
30 minuts

Ubicació:
Exterior/Interior

Distribució del grup:
Treball en grup de 4-5 alumnes

Dificultat 1/3

Després d'aquesta lliçó, l'alumnat serà capaç de...

- Desenvolupar les seves habilitats motores i expressar-se mitjançant el cos.

L'activitat tradueix el llenguatge informàtic en moviments corporals precisos, permetent als estudiants desenvolupar la seva coordinació, orientació espacial i expressivitat corporal alhora que dominen seqüències de moviments de complexitat creixent.

- Apreciar mètodes i eines a través de la pràctica física.

Els estudiants incorporen físicament conceptes informàtics abstractes (seqüències, bucles, condicions), fent que aquestes nocions siguin tangibles i memorables a través de l'experiència corporal, mentre aprenen a formalitzar i analitzar el moviment metòdicament.

- Compartir normes, assumir rols i responsabilitats.

Mitjançant el treball en equip, l'intercanvi de coreografies i l'avaluació col·lectiva, els estudiants desenvolupen la seva capacitat per respectar les convencions comunes, assumir responsabilitats específiques i col·laborar eficaçment per aconseguir un objectiu compartit.

- Desenvolupar elements del pensament computcional.

L'activitat introdueix intuïtivament els fonaments del pensament computacional. Els estudiants descobreixen la lògica dels blocs de Scratch (seqüències, bucles, condicions) a través de l'experiència tangible abans de trobar-los a la pantalla, facilitant la transició posterior a la programació digital.

Materials necessaris:

- Joc d'introducció "Memory Scratch".
- Jocs de cartes rasca i guanya (un joc per grup).
- Suport visual per explicar els blocs de Scratch (pòsters o presentacions).
- Cronòmetre per gestionar el temps.
- Paper, tisores, retoladors per a la fase creativa.
- Possiblement: tauleta o càmera per documentar les coreografies.

Enllaços útils:

- Per a una pràctica més profunda de la programació desconnectada i la programació per blocs:
  - El projecte Erasmus+ Unplugged: https://www.unplugged-quest.eu/
  - Scratch Jr (per a nens petits de 5 a 7 anys): https://www.scratchjr.org/

- Scratch (per a nens de 8 a 18 anys): https://scratch.mit.edu/
  - Tutorials per a nens: https://www.youtube.com/watch?v=svC8TGqPHhE, https://www.youtube.com/watch?v=tJNzdLChCe8
  - Code.org: https://code.org/
  - Kodable: https://www.kodable.com/

- Per explorar l'activitat des del punt de vista interdisciplinari:
  - Aprèn movent-te i ballant: www.gonoodle.com.
  - Més idees sobre jocs de moviment: https://earlyimpactlearning.com/mindful-movement-for-kids-14-games-tips/
  - Aprèn sobre la intel·ligència cinestèsica: https://study.com/learn/lesson/kinesthetic-intelligence-skills.html

BY SA

Preparació i notes pel docent

Prepareu parelles de cartes per al joc de "Memòria": una carta amb la imatge del bloc Scratch i una altra amb la seva descripció/funció.
Les cartes estan disponibles a l'annex, a la secció "Recursos imprimibles".
Planifiqueu tenir diversos conjunts de cartes per poder jugar en grups petits.

Activitat inicial

Introdueix la seqüència

Comença la sessió amb una introducció al concepte de programació per blocs, que pots aplicar a Scratch, i que s'utilitzarà per il·lustrar el procés en les seqüències següents. Aquesta activitat es pot aplicar a tot el programari de programació per blocs adequat per al cicle 3: MakeCode, MakeCode Arcade, Scratch, Kodable, Tynker, etc.

Expliqueu a l'alumnat que programar significa donar instruccions clares a un dispositiu perquè realitzi accions concretes. Introduïu Scratch com una eina educativa que permet als estudiants crear històries, jocs i animacions mitjançant blocs de colors que s'encadenen com un trencaclosques.

Joc de memòria

Per aprofundir en aquests conceptes, feu un joc de Memory Scratch per ajudar a l'alumnat a familiaritzar-se amb el vocabulari i l'aspecte dels blocs abans de traduir-los en moviments. Expliqueu que l'objectiu és relacionar cada imatge de bloc de Scratch amb la paraula que la descriu. El joc consta de 32 cartes, és a dir, 16 associacions. Podeu variar el nivell de dificultat variant el nombre de cartes utilitzades.

Organitzeu la classe en grups i expliqueu les regles del Memory Scratch. Els alumnes es tornen per girar dues cartes. Si troben la parella correcta, la guarden i tornen a jugar. El jugador amb més parelles al final guanya. També podeu triar un mode de joc col·laboratiu, l'objectiu és introduir-los als blocs d'una manera divertida.

A mesura que el joc avança, circuleu entre els grups per ajudar els estudiants a entendre els diferents blocs. Quan es descobreixi una parella, aprofiteu l'oportunitat per explicar breument la funció del bloc: "Aquest bloc 'Repetir 10 vegades' us permet realitzar una acció diverses vegades sense haver de reescriure la instrucció".

Reflexió sobre l'activitat inicial

Després del joc de memòria, reuniu a tot l'alumnat i obriu l'editor de Scratch (https://scratch.mit.edu/projects/editor/) per explorar-lo col·lectivament i fer que el joc sigui concret.
També podeu utilitzar pòsters com ara:
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/images/3/37/Blocs-de-Scratch.png.

Inicieu una discussió dinàmica per a cada bloc per explorar la seva funció a través de la lògica. Si cal, afegiu informació a les respostes dels estudiants. Pregunteu-los com es podrien traduir certs blocs en moviment corporal en sessions futures.

Aleshores podeu obrir un debat més ampli per estimular el seu pensament:

- Què has après avui sobre els blocs de Scratch? Quins semblen més fàcils d'entendre? Quins semblen més difícils?
- Per a què serveixen els blocs de repetició com ara "Repetir 10 vegades" o "Repetir per sempre"? Per què són útils en la programació?
- Com podries utilitzar aquests blocs per crear una seqüència de moviments interessant?

Finalment, establiu el vincle amb la propera sessió anunciant que alguns d'aquests blocs es transformaran en moviments corporals per entendre concretament com funciona un programa informàtic.

Preparació i notes pel docent

Prepareu diversos conjunts de targetes que representin els blocs de Scratch que s'utilitzaran per a la coreografia (almenys 2 conjunts, 1 per a cada equip). Us heu de centrar en els blocs que es poden traduir en moviments:
Quan es fa clic a la bandera verda, Repetiu indefinidament, Espereu ... segons, Repetiu ... vegades, Gireu a la dreta ... graus, Gireu a l'esquerra ... graus, Avanceu ... passos, Aneu a una posició aleatòria, Atureu tots els sons, Afegiu ... al volum, Reprodueix el so de miol, Reprodueix el so de miol fins al final.

Aquestes targetes es poden imprimir i retallar per facilitar-ne l'ús i estan disponibles a la secció "Recursos imprimibles". Si és possible, fes l'activitat a l'aire lliure o en un gimnàs per tenir l'espai que necessites per moure't i expressar-te.
Podeu imprimir el pòster que recorda la correspondència entre cada bloc i el moviment associat perquè els estudiants puguin entendre i utilitzar fàcilment les targetes durant les activitats.

Exploració

Comença la sessió al pati o al gimnàs amb un recordatori de l'objectiu: crear programes en Scratch i executar-los amb el cos, aprofitant l'espai disponible.
Dividiu la classe en dos grups i repartiu un joc idèntic de targetes rasca i guanya a cada grup. Expliqueu que els dos grups treballaran en paral•lel i intercanviaran les seves creacions, fent torns de programador i executor.

Cada grup utilitza les targetes que li han donat per programar una coreografia. Deixeu-los descobrir els principis de la construcció d'una seqüència lògica pel seu compte, sense donar-los massa orientació al principi. Aquest enfocament de descobriment els permetrà entendre la importància d'una estructura coherent a través de l'experiència. Els dos grups treballen simultàniament en la creació dels seus programes durant uns 15 minuts. Circuleu entre els grups per observar el seu progrés, però només interveniu si hi ha un bloqueig important.

Un cop els grups han preparat la seva seqüència, les intercanvien i passen al MODE DANSA. Els grups tenen uns minuts per discutir el seu plantejament basat en la seqüència de blocs que han rebut i assajar.
Determinar (per exemple, mitjançant un sorteig o de manera voluntària) qui començarà a ballar. El primer grup presenta la seva coreografia a la classe. Els alumnes han de descodificar i entendre la seqüència de blocs i després aplicar-la movent els seus cossos. Aprofiten l'espai exterior per fomentar moviments amplis i expressius.

El professor pot intervenir si cometen un error, de manera similar a la depuració en directe, per ajudar-los a corregir la seva interpretació i continuar la coreografia o aturar-la si falta un bloc (per exemple, el bloc de sortida).

Després de l'actuació del primer grup, el segon grup presenta al seu torn la coreografia que ha preparat a partir de la seqüència de l'altre grup utilitzant els mateixos mètodes.

Després de l'actuació de cada grup, els estudiants i el professor avaluen la precisió de la dansa en relació amb la seqüència donada. Comenten col·lectivament els punts forts i els reptes trobats en la realització dels diferents blocs.

Podeu organitzar diverses rondes de programació i execució coreogràfica per permetre que els estudiants integrin les lliçons de les proves anteriors. Durant les iteracions, podeu fer preguntes específiques: heu considerat incloure un bloc de partida? Com sabeu quan començar la coreografia sense un? ... Aquesta reflexió col·lectiva permetrà als estudiants descobrir per si mateixos la importància d'una estructura clara i completa.

Reflexió sobre l'exploració

Acabeu la sessió amb una discussió en grup sobre la vostra experiència. Podeu quedar-vos a l'exterior, en cercle, a terra, per crear un ambient relaxat que afavoreixi l'intercanvi d'impressions.

Guieu la reflexió sobre els vincles entre la programació i el moviment, preguntant als estudiants sobre els seus sentiments en els dos rols: creadors i executors del programa.

Quins reptes van trobar en cada rol? Com els ajuda aquesta experiència a entendre la relació entre un programador i un ordinador?

Exploreu amb ells els problemes que van trobar a la primera ronda i com els van resoldre en rondes posteriors. Aquest procés d'iteració i millora és al centre del procés de programació. Quines lliçons van aprendre dels seus errors inicials? Quins principis van descobrir per si mateixos?

També els pregunteu com l'espai va influir en la manera com van planificar i executar els moviments. Van crear coreografies diferents de les que haurien imaginat a classe? El rang de moviment va ser més gran?

Emfatitzeu la importància de la precisió en la programació i destaqueu la utilitat de les estructures de repetició, mostrant com els bucles simplifiquen i estructuren el programa.

Preparació i notes pel docent

Per a aquesta última seqüència, prepareu targetes en blanc per crear blocs personalitzats (en paper normal o plastificat), així com materials de dibuix (retoladors, llapis, regles).

Organitzar l'espai per permetre el treball creatiu i les presentacions coreografies.

Posada en pràctica

Comença la sessió repassant les seqüències anteriors i, a continuació, introdueix aquesta nova fase creativa en què els alumnes inventaran els seus propis blocs de Scratch i els integraran en coreografies originals. Aquesta seqüència estimularà la imaginació i la creativitat dels alumnes.

Manteniu la classe dividida en dos grups com en la seqüència anterior. Distribuïu targetes en blanc a cada grup i expliqueu el concepte de crear blocs personalitzats en programació, que és comparable a inventar paraules noves en un idioma. Cada grup haurà de crear de 4 a 6 blocs nous i originals, cadascun amb un símbol, un nom clar i una definició precisa del moviment representat.

Permeteu que els estudiants creïn lliurement. Si en sentiu la necessitat, podeu estimular el debat suggerint idees com ara "Girar com una baldufa" o "Fer una onada".

Després d'uns 15 minuts de creació, feu que cada grup presenti els seus blocs a l'altre grup, mostrant la targeta, explicant el nom i fent una demostració del moviment. Feu que tota la classe practiqui cada moviment nou per assegurar-se que ho entenen.

A continuació, feu que cada grup creï una coreografia que incorpori tant els blocs estàndard de Scratch com els nous blocs creats pels dos grups. Com en el pas anterior, un cop creades les seqüències, els grups les intercanvien, les descobreixen i preparen la seva coreografia durant uns minuts, i després presenten les seves seqüències a la classe. Torneu a realitzar diverses rondes de la coreografia per estimular l'adquisició de coneixements i mètodes. Després de cada actuació, discutiu col·lectivament la precisió de l'execució en comparació amb la programació inicial, tenint en compte especialment la interpretació dels nous blocs personalitzats.

Reflexió sobre la posada en pràctica

Per concloure l'activitat "Mode de ball", reuneix els estudiants per a una discussió en profunditat sobre les connexions entre el moviment físic i l'execució del programa.

Animeu els estudiants a considerar com aquest enfocament pràctic transforma la seva comprensió de la programació. Com els ha ajudat la creació dels seus propis blocs a entendre el concepte de modularitat i reutilització de codi?

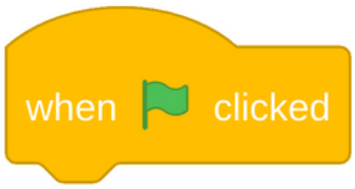
Destaqueu la força d'aquesta activitat, que rau en la seva capacitat de concretar conceptes abstractes: un bucle esdevé un moviment repetit, una condició es transforma en una elecció de direcció, una seqüència es manifesta com una sèrie de passos.

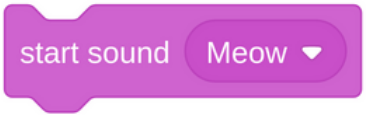
Aquest enfocament interdisciplinari, que combina la tecnologia i l'expressió física, no només permet una millor memorització dels conceptes, sinó que també contribueix al benestar dels alumnes transformant l'aprenentatge en una experiència divertida i sense judicis.

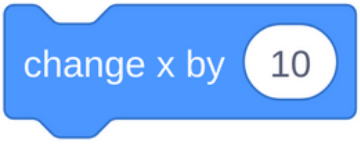
Comenta les diferents dimensions de l'aprenentatge: dimensió cognitiva (comprensió dels conceptes de programació), dimensió física (coordinació i expressió corporal), dimensió creativa (invenció de nous blocs) i dimensió social (col·laboració i comunicació).

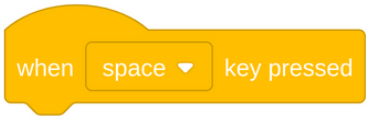
Conclou ampliant la visió de la programació, presentant-la no només com a escriure codi per a un ordinador, sinó com una manera de pensar, organitzar idees, resoldre problemes i crear: un veritable llenguatge d'expressió que pot adoptar moltes formes, inclòs el moviment.

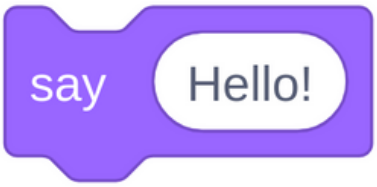
Annex 1: Targetes imprimibles









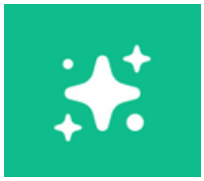


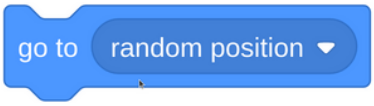
REPETIR

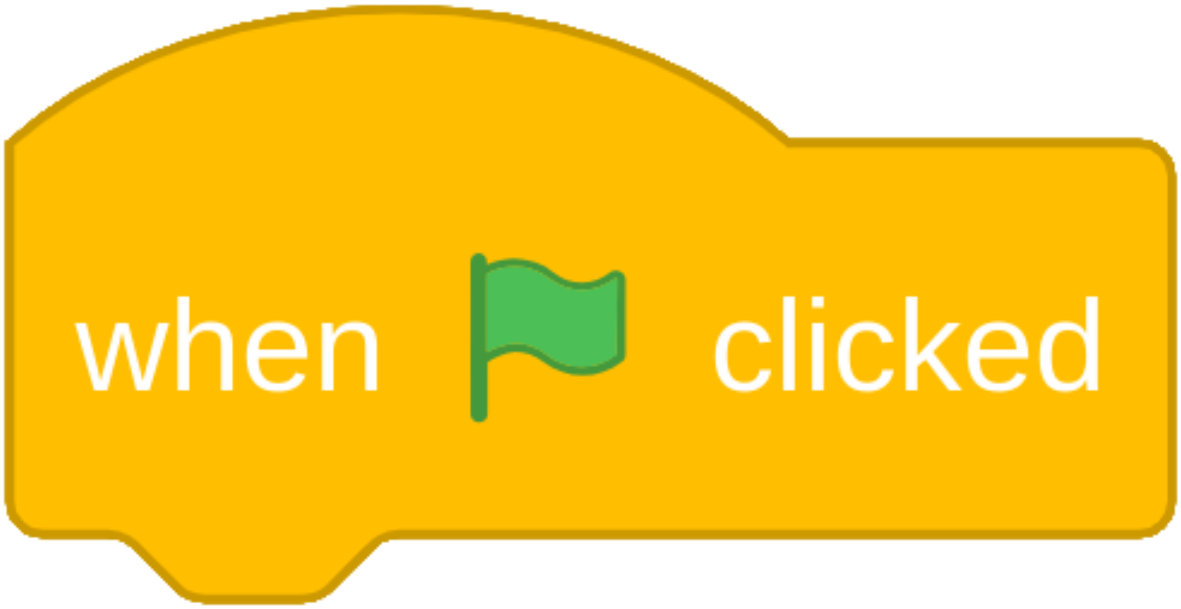
COMENÇA AMB LA BANDERA VERDA

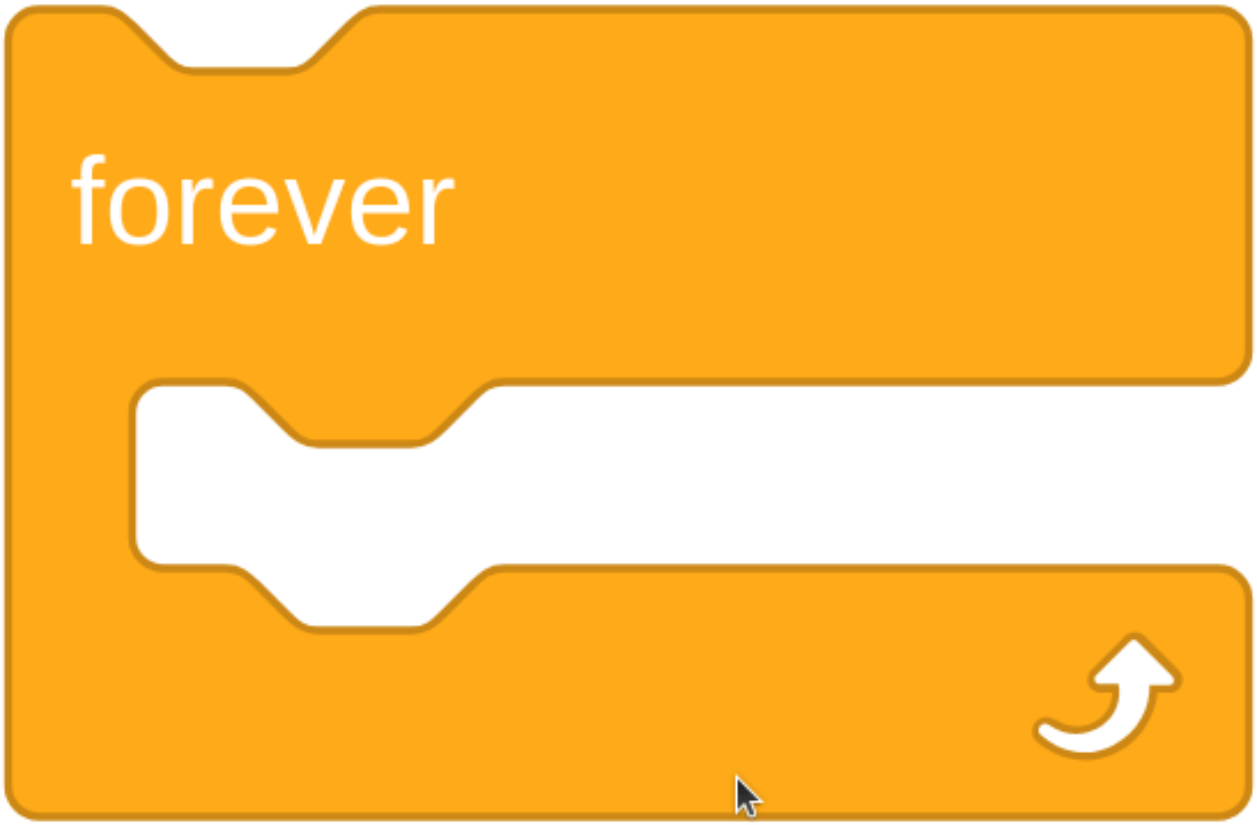
ESPERA

SO

CANVI	COMENÇA AMB LA TECLA ESPAI	BOMBOLLA DE DIÀLEG
CAMINAR		
		SUPRIMEIX UN SPRITE
SORPRESA	TRIAR UN SPRITE	TRIAR UN FONS

TRIA UN SO	DIBUIXAR	OMPLIR
POSICIÓ ALEATÒRIA		
		


when clicked

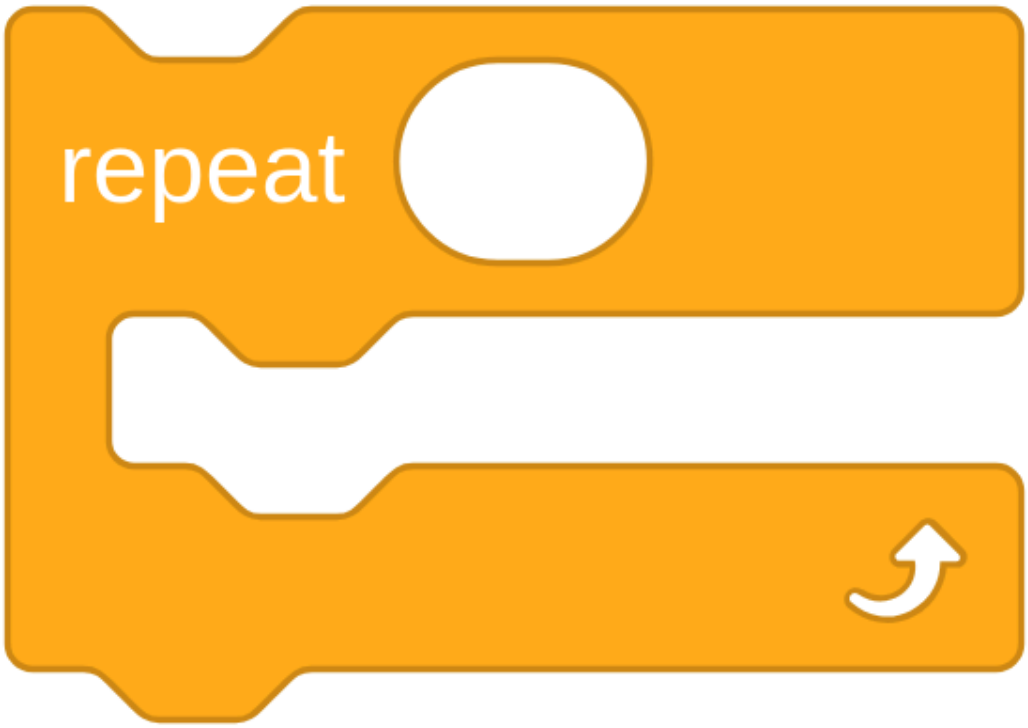

forever

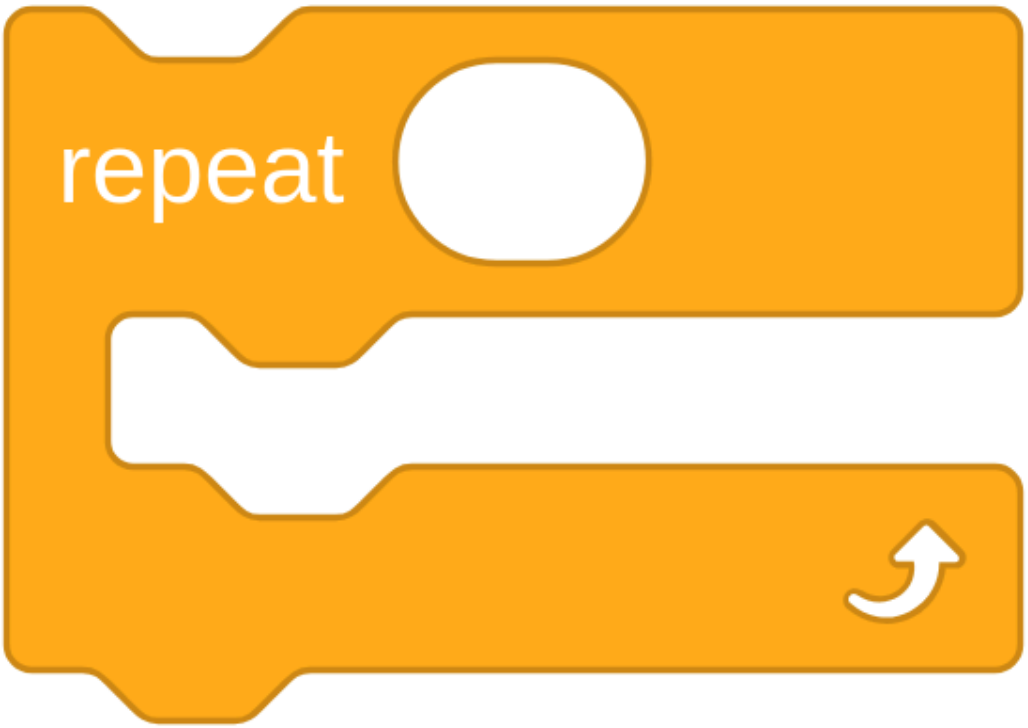
wait
seconds

wait
seconds

wait
seconds

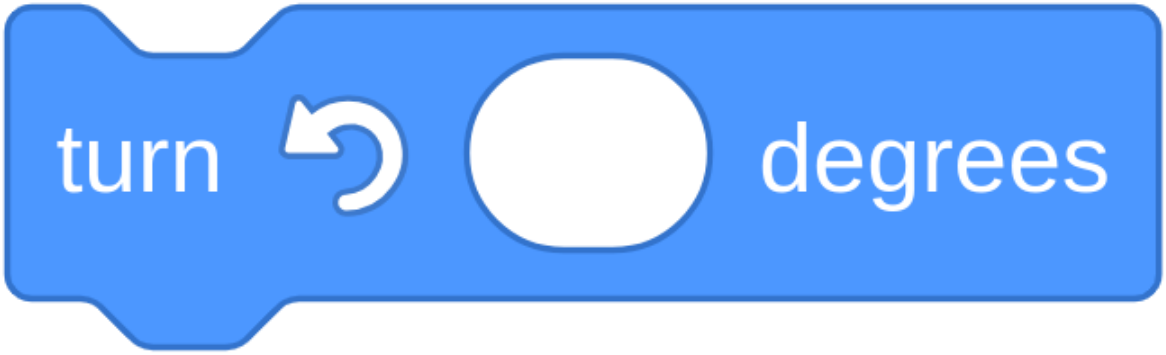
wait
seconds


repeat


repeat

turn
degrees

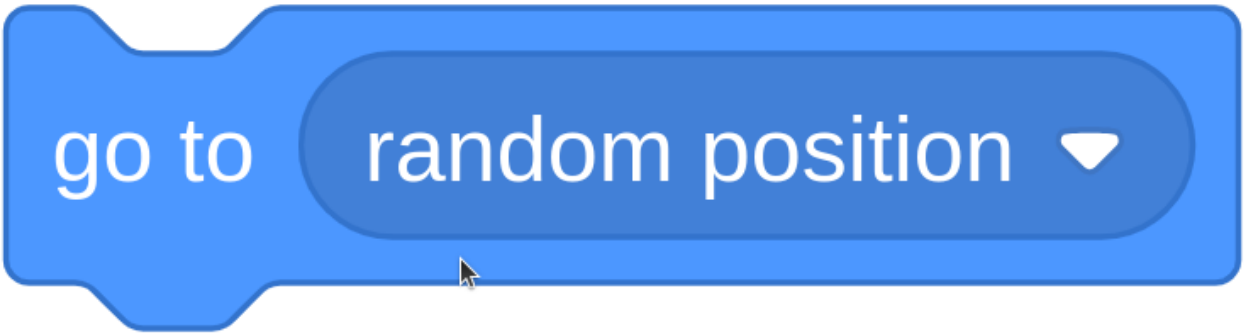
turn
degrees

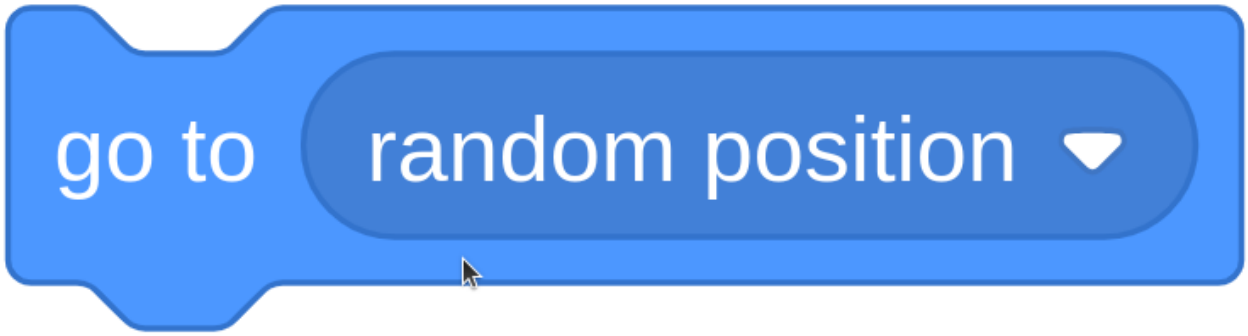

turn
degrees

turn
degrees

move
steps

move
steps


go to
random position

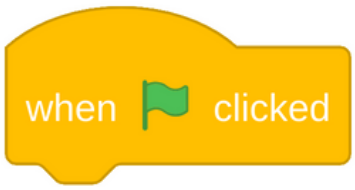

go to
random position

stop all sounds

change volume by

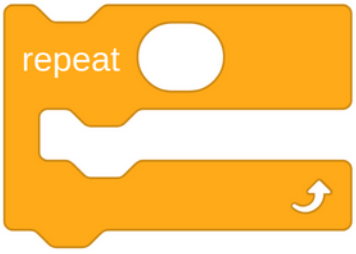
start sound Meow

play sound Meow until done


when clicked

forever

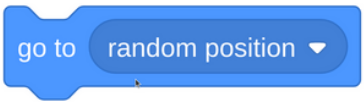
wait seconds

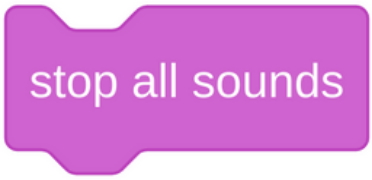

repeat

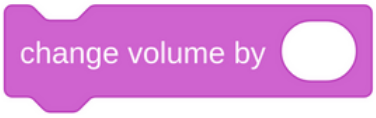
turn degrees

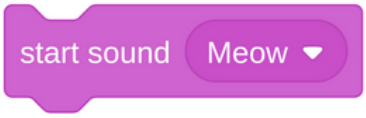
turn degrees

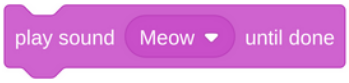
move steps


go to random position


stop all sounds


change volume by


start sound Meow


play sound Meow until done